

LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y LAS NACIONES NUEVAS *

'D. Babatunde Thomas

(Nigeria)

Los estudios relativos a los problemas del desarrollo económico de los dos decenios últimos y sus prescripciones de política correspondientes han subrayado la importancia de la tasa de ahorro adicional y por lo tanto de la inversión y la formación de capital como el medio principal de la aceleración del crecimiento de la producción en las naciones nuevas.¹ Al mismo tiempo, los estudios relativos a los países avanzados (PA) indican que la inversión es una condición necesaria pero no suficiente del crecimiento del producto nacional. Una base amplia de ciencia y tecnología es vital para la utilización efectiva de la formación de capital y la propagación de la tecnología nacional. Esta base puede medirse por el volumen y la calidad de la fuerza de trabajo científica y tecnológica de un país. La medida de la eficiencia de la base puede definirse en términos de la base y de la calidad de la fuerza de trabajo empresarial correspondiente.

La estrechez de la base de ciencia y tecnología (CYT) existente en la mayoría de los países subdesarrollados (PS) limita la eficacia de la utilización del capital y esto a su vez impide que se eleven al máximo los beneficios derivados de los conocimientos tecnológicos incorporados en el equipo de capital importado. Además, el hecho de que hasta hace poco tiempo no se hayan dedicado grandes esfuerzos a las explicaciones tecnológicas potenciales de los problemas de los PS ha contribuido a ensanchar la brecha existente entre estos países y los avanzados en materia de conocimientos tecnológicos y de productividad.²

Ahora se acepta generalmente que para aliviar el problema del lento crecimiento industrial y la disminución relativa de la producción agrícola

* Versión al castellano de Eduardo L. Suárez.

* Ensayo presentado al Congreso Mundial de la Sociedad para el Desarrollo Internacional en San José, Costa Rica. Febrero de 1973.

¹ En este trabajo se emplean como sinónimos los términos de naciones nuevas, países del "Tercer Mundo", y países subdesarrollados (PS).

² La capacidad de la transmisión de tecnología para acelerar el desarrollo de los países subdesarrollados recibió gran atención por primera vez en el estudio sobre transferencia de tecnología de las Naciones Unidas de 1964 [14]. Los organismos especiales de las Naciones Unidas —especialmente UNCTAD y UNITAR— han continuado los estudios sobre este tema.

en los países del Tercer Mundo es necesario estrechar la brecha existente entre los dos tipos de países en materia de desarrollo tecnológico.³

La tecnología y el progreso tecnológico tienen como factores fundamentales principales el desarrollo experimental y el aumento de los conocimientos. Según Mansfield:

La tecnología es el acervo de conocimientos de la sociedad en lo que se refiere a las artes industriales. Es el conocimiento utilizado por la industria relativo a los principios de los fenómenos físicos y sociales . . . , a la aplicación de estos principios a la producción . . . , y a las operaciones diarias de la producción (como la regla práctica del artesano). El cambio tecnológico es el adelanto de la tecnología, que asume la forma de métodos nuevos de producción de los productos ya existentes, de diseños nuevos que permitan la producción de bienes con características nuevas importantes, y de técnicas de organización, distribución y administración [5, pp. 10, 11].

La decisión de promover el desarrollo tecnológico puede ejecutarse mediante el desarrollo de la propia tecnología nacional o mediante la adaptación de la tecnología importada o ambas cosas.

La elección del camino a seguir dependerá de las necesidades tecnológicas del desarrollo industrial de un país y de su crecimiento económico general. Especialmente importante en esta elección es la base de CYT existente en el país. Aunque estos caminos dependen de la base en cuestión, el desarrollo de la tecnología nacional tiene una dimensión de largo plazo, mientras que la transferencia apropiada de tecnología es muy susceptible a la promoción de adelantos de la productividad a corto plazo.

Por otra parte, la magnitud de la inversión para la transferencia de tecnología industrial básica y el tiempo necesario para su adaptación a las condiciones y necesidades de los PS tenderán a ser pequeños en relación con los gastos de inversión y el tiempo necesarios para el desarrollo de la tecnología nacional nueva, dado lo rudimentario de los conocimientos de la ciencia industrial moderna existente en estos países. La transferencia de tecnología puede servir también como un vehículo para disminuir la posible duplicación de esfuerzos en materia de inventos e innovaciones. Es cierto que si se trasplanta ciegamente la tecnología extranjera a los PS sin satisfacer la mayor parte de las condiciones necesarias para su transferencia y adaptación efectivas puede incurrirse en grandes costos y en extensas medidas correctivas. Una consideración igualmente importante es la que se refiere a los tipos de problemas que la transferencia de

³ Éste es uno de los tópicos básicos de las recomendaciones del Comité Asesor de las Naciones Unidas para la Aplicación de Ciencia y Tecnología. Véase también la Resolución 2091 de la Asamblea General.

tecnología pueda plantear a las estructuras sociales de estos países, además de los que ya plantea su "modernización" y los cambios correspondientes de los patrones de consumo. El más grave de estos problemas es la migración de la agricultura a los centros industriales (urbanos) y el aumento correspondiente del desempleo y el subempleo. Más adelante examinaremos brevemente estos problemas. A pesar de ellos, la naturaleza incipiente del acervo de conocimientos relativos a las artes industriales existentes en los PS vuelve inevitable la dependencia de éstos de la transferencia de tecnología, por lo menos a corto plazo.

Una razón aún más poderosa para el estímulo y la preferencia a la alternativa de la transferencia de tecnología es que, gracias a la imitación y adaptación selectivas de la tecnología extranjera a las condiciones locales, se facilita la adaptación de las habilidades tradicionales y se pueden desarrollar fácilmente los cimientos necesarios para el adelanto de la capacidad inventiva nacional. Al adaptar las tecnologías importadas a las necesidades locales, tales tecnologías pueden volverse complementarias de las nacionales, antes que competitivas.

Para una transferencia completa y eficaz deben considerarse también las técnicas y actitudes de administración y distribución en el proceso de modificación y adaptación. Mediante una transferencia completa de la tecnología y los conocimientos pueden reducirse grandemente las diferencias que separan a los países avanzados y subdesarrollados en materia de fuerza de trabajo científica, tecnológica y empresarial, y de otros factores que disminuyen la eficacia de los insumos de factores.

Sin embargo, las oportunidades, la capacidad y la propensión a absorber y modificar o adaptar los patrones y especificaciones y a utilizar eficazmente la tecnología extranjera por una parte, y el desarrollo tangible de la tecnología nacional (independiente o no de la tecnología extranjera), por la otra, difieren grandemente entre los países por sus diferencias socioeconómicas y de otras características estructurales.

En este ensayo me propongo examinar algunas de las experiencias de los países subdesarrollados en sus esfuerzos por utilizar los canales de transferencia existentes como un medio de reducir al mínimo la brecha de conocimientos tecnológicos que los separa de los países avanzados y de mejorar la utilización eficaz de la formación de capital, así como para echar los cimientos necesarios para el desarrollo de la tecnología nacional que se requiere. La mayoría de las experiencias específicas que se mencionan en este trabajo derivan de mi investigación sobre este tema en Nigeria y otros países africanos, en la India y en la América Latina.

I. TEORÍA ECONÓMICA Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA

Los principios económicos en que se basan los estudios del cambio tecnológico han sido principalmente modelos de crecimiento.

El desarrollo de las naciones nuevas requiere una transformación estructural, pero las teorías del crecimiento se interesan por el mantenimiento de un crecimiento en operación (en los PA). Tanto los teóricos del desarrollo como los del crecimiento han reconocido generalmente la importancia de la acumulación de capital y el progreso tecnológico para el crecimiento del producto nacional. Pero los primeros han tendido a asignar sólo un papel secundario al cambio tecnológico en las posibilidades de desarrollo de los PS. Por ejemplo, el concepto tradicional de Nurkse y otros teóricos del desarrollo, en el sentido de que la tasa de ahorro es el determinante fundamental del desarrollo de las naciones nuevas, subestima el problema en gran medida [6]. Schumpeter observó que

El rudimento de teoría económica pura del desarrollo que está implícito en la doctrina tradicional de la formación de capital siempre se refiere al ahorro y la inversión del pequeño aumento anual imputable a tal formación. No hay nada falso en esto, pero pasa por alto totalmente muchas cosas más esenciales. Evidentemente, el crecimiento lento y continuo a través del tiempo de la oferta nacional de bienes productivos y de ahorro es un factor importante de la explicación del curso de la historia económica a través de los siglos, pero lo supera totalmente el hecho de que el desarrollo consista fundamentalmente en el empleo de los recursos existentes en forma diferente, en la elaboración de cosas nuevas con los mismos, independientemente de que tales recursos aumenten o no [8, p. 68].

Los resultados generales de estudios relativos al cambio tecnológico y el crecimiento económico, como los de Solow [10] y otros, que ponen en relieve la importancia del progreso tecnológico para el crecimiento de los países avanzados, han planteado interrogantes importantes en cuanto a la forma en que los países subdesarrollados pueden promover su propio desarrollo tecnológico y acelerar su desarrollo económico tomando prestadas algunas de las tecnologías de los países avanzados.

Sin embargo, ha resultado falsa la proposición de que se podía acelerar el desarrollo de los PS porque está fácilmente a su disposición el acervo mundial de conocimientos tecnológicos (que se encuentra en los PA). Además, los cambios técnicos transitorios que ocurren en los PS, usualmente como resultado de las máquinas importadas, quizá no influyan en la relación de producción porque sea inadecuada la base para la promoción de los conocimientos nuevos "incorporados" en el equipo de capital importado.

En la teoría neoclásica ortodoxa, el progreso técnico está “incorporado”. De acuerdo con Solow:

Los adelantos de la tecnología sólo afectan a la producción en la medida en que sean llevados a la práctica por la nueva formación de capital o por la sustitución del equipo antiguo por los modelos más nuevos, con una modificación consiguiente de la distribución de la fecha de nacimiento [9, pp. 89-104].

Así pues, en una especificación neoclásica de la producción, si todo el equipo de capital se importa (como ocurre generalmente en los PS) y el cambio tecnológico está incorporado, puede describirse la eficacia de la transferencia tecnológica por las modificaciones de la función de producción, en igualdad de todas las demás circunstancias.⁴

⁴ Para ilustrar en forma sencilla tales modificaciones, considérese una función de producción

$$P = F(K, T)$$

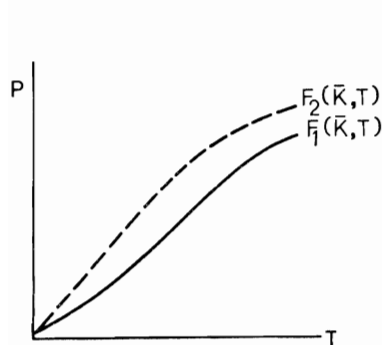
que sea homogénea de grado uno con todas las demás propiedades neoclásicas. K es el acervo de capital real, T es el trabajo, y P el producto. En la gráfica 1A representamos esta función de producción por

$$F_1(\bar{K}, T)$$

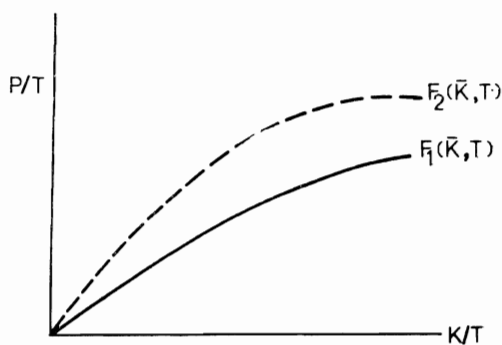
El supuesto tradicional acerca de la naturaleza de las modificaciones de las funciones de producción nos llevaría a esperar una modificación potencial de la función (como consecuencia de la eficacia relativa de la tecnología incorporada en el capital real importado). Esto se representa por

$$F_2(\bar{K}, T)$$

Alternativamente, tal eficacia relativa implica también una modificación de la función de producción tal como aparece en la gráfica 1B, donde el producto por hombre depende del capital por hombre. Las dos gráficas ilustran el efecto de la transferencia de tecnología sobre P/T para todas las técnicas de producción posibles. Esta condición prevalecerá y toda la función de producción se desplazará hacia arriba si la adaptación de la tecnología importada está libre de controles de manera que se estimule su difusión a todos los procesos. De otro modo, las tecnologías transferidas tenderán a “localizarse” en una sola técnica de producción y no se experimentará un desplazamiento completo de la función [16, pp. 573-8].



GRÁFICA 1A



GRÁFICA 1B

La hipótesis de la “incorporación” formulada por Solow⁵ y otros autores no parece corroborada *a priori* por la eficacia relativamente escasa de la acumulación de capital que han experimentado los PS. Debido a la base estrecha de CYT y a la utilización poco eficaz de la formación de capital, el efecto de la tecnología incorporada sobre la producción tiende a ser insignificante. Esta debilidad se ve aumentada por las distorsiones de la formación de capital y por lo tenue del lazo de desarrollo tecnológico que une a la acumulación de capital con el “aprendizaje”. Este elemento de “aprendizaje” es una de las bases fundamentales del argumento de la “industria en estado de infancia” en los PS. Se supone que, con la protección adecuada, el “aprendizaje” a través de la experiencia puede aumentar la productividad lo suficiente para que los productores nacionales puedan competir en el mercado mundial. Pero al parecer, en la mayoría de los PS, la protección a la industria naciente no ha promovido un “aprendizaje” significativo ni aumentos de la productividad, por la debilidad del lazo antes mencionado entre la acumulación de capital y el “aprendizaje”.

A pesar de todo, la tesis de la incorporación pone en relieve la importancia de la congruencia de las elecciones tecnológicas con la formación de capital y la necesidad de inversiones directas para la adaptación de la tecnología extranjera. Aunque las experiencias de los PS no corroboran concluyentemente esta tesis, sí apoyan la conclusión anterior en el sentido de que la acumulación de capital es una condición necesaria pero no suficiente del aumento de productividad. Uno de los requerimientos importantes para que el progreso técnico incorporado en las máquinas importadas se refleje en la productividad del trabajo es la inversión directa para la adaptación a las condiciones y necesidades nacionales.

Cuando el cambio tecnológico no está incorporado, el problema de la transferencia tecnológica se vuelve complejo. Una consecuencia particular de la tesis de la no incorporación que resulta particularmente perturbadora para los PS es que en tales circunstancias la formación de capital no es una condición necesaria para experimentar cierta tasa de crecimiento de la producción. Se supone aquí claramente que existe una “base amplia” de ciencia y tecnología, y que el cambio tecnológico que ocurre se desarrolla en forma endógena, de modo que el “aprendizaje” de la experiencia con el uso de la tecnología nueva se perpetúa a sí mismo. Pero

⁵ Esta tesis sugiere que el aumento de la eficiencia es el resultado de adelantos incorporados en el nuevo equipo de capital físico. Se concluye que el progreso técnico incorporado aumenta relativamente el capital, en lugar de ser neutral.

El concepto tradicional de la formación de capital da también por sentada la recepción de conocimientos en un ambiente productivo, y esto equivale a aceptar tácitamente la hipótesis de la incorporación.

cuando existe una "base estrecha" de ciencia y tecnología y falta una tecnología significativa de generación endógena, debemos concluir que la tesis de la no incorporación, tal como se plantea en la teoría del crecimiento, no parece aplicable al análisis del incremento de productividad en los PS.

II. LOS MECANISMOS DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA Y LAS IMPERFECCIONES DEL MERCADO

Las desigualdades existentes en materia de conocimientos tecnológicos entre los países avanzados y los subdesarrollados derivan de las diferencias que se observan en la magnitud y calidad de sus dotaciones de recursos, así como en la dinámica de su capacidad para explotar tales recursos en forma plena y eficiente.

La capacidad generalmente escasa de los países subdesarrollados para desarrollar "en forma endógena" tecnologías nuevas, y la gran diferencia que los separa de los países avanzados en materia de progreso tecnológico, se han acentuado por la eficacia limitada de los mecanismos existentes para la transferencia internacional de tecnología. Entre los principales de tales mecanismos se encuentran las patentes, los acuerdos de licencias, la transferencia de empresa a empresa (por ejemplo de una empresa matriz a una subsidiaria en el exterior), los servicios de consultoría, los proyectos complementarios, las importaciones de equipo de capital, los programas de intercambio de personal técnico, y las publicaciones técnicas. Algunas de las tecnologías que se transfieren por estos canales se encuentran protegidas por derechos de propiedad que impiden la adaptación y posiblemente la producción para la exportación de acuerdo con los arreglos contractuales que imponen los proveedores. Otras tecnologías no tienen esa protección pero pueden estar sujetas a restricciones implícitas de su uso.⁶

El "mercado para la transferencia de tecnología" no es libre ni competitivo. Son varios los factores responsables de este ambiente, que además explican el carácter general de los mecanismos de transferencia. Los principales entre ellos son el costo elevado de la investigación y el desarrollo experimental (IDE) de técnicas nuevas o del diseño de procesos y pro-

⁶ Las cláusulas que restringen la promoción de las exportaciones de las industrias que reciben la tecnología en los países subdesarrollados es una característica usual de los acuerdos de transferencia. Así lo comprobó la encuesta de la UNCTAD relativa a las prácticas restrictivas que afectan las exportaciones de ciertos países subdesarrollados como México, Filipinas y la India. Como indicamos antes (nota 4), esta práctica puede tender a constreñir los efectos de difusión de la tecnología transferida, con lo que la tecnología importada se "localiza" en una técnica de producción.

ductos, y el gran secreto que suele ir unido al desarrollo de nuevos conocimientos tecnológicos para que el innovador pueda obtener el mayor rendimiento sobre sus gastos de IDE. En vista de estas realidades, los mecanismos de transferencia existentes son inherentemente ineficientes para la transferencia instantánea y completa de la tecnología apropiada a los países subdesarrollados. Esto plantea grandes dudas acerca de la difusión competitiva de la innovación técnica y la justificación fundamental de las decisiones empresariales relativas a la transferencia internacional de tecnología. En muchos casos, las empresas con innovaciones exitosas o equipos específicos y conocimientos técnicos cuyos diseños son potencialmente aplicables y difundibles en los países subdesarrollados conciben su papel en forma muy diferente a como lo conciben los propios PS.

En tales casos, es probable que las técnicas nuevas tengan derechos de propiedad y que sus propietarios no deseen exportar la tecnología ni siquiera al precio "correcto", ya sea porque tal tecnología "no esté en venta" o porque esperen hasta el momento "oportuno".⁷ En otros casos el problema ha sido que ambas partes no pueden percibir como mutuamente benéfica una transferencia eficaz y exitosa.

Entre las consideraciones que toma en cuenta el proveedor de tecnología al escoger un mecanismo particular de transferencia se encuentran las restricciones políticas y económicas de los países recipientes. En su estudio de "La transferencia de tecnología a América Latina", la Unidad de Investigación de la Política Científica de la Universidad de Sussex [17] consideró tres mecanismos de transferencia principales: las subsidiarias de propiedad exclusiva, las empresas mixtas y los acuerdos de licencias sin transferencia de acciones. Los tres implican transferencias directas de empresa a empresa. Aunque la información utilizada fue escasa, se concluyó en el estudio que la naturaleza de la industria, el tamaño de la empresa y la magnitud y "concentración" de la inversión requerida son otros factores importantes que influyen en la selección de mecanismos de los proveedores de tecnología. Cuando exista un peligro potencial de expropiación se prefieren las empresas mixtas con firmas nacionales como una protección, especialmente si es grande la magnitud de la inversión requerida. Pero la elección final de los mecanismos que hayan de utilizarse suele verse influida por el gobierno del país recipiente.

La transferencia directa de empresa a empresa podría resultar benéfica para la empresa que la reciba cuando la transferencia se aplique a

⁷ Un funcionario ejecutivo de una empresa multinacional ofrece la aclaración siguiente acerca de esta actitud: "... gastamos \$XX millones anualmente en IDE. Éste es un tipo especial de inversión a causa del carácter 'competitivo' de nuestra industria ... Debemos asegurar y proteger la rentabilidad de esta inversión ... nuestra tecnología no está a la venta".

todas las etapas de la operación, a saber: capital para la inversión previa, equipo de capital y mantenimiento, diseño del producto y control de calidad, administración y distribución, con la modificación y adaptación apropiadas para las condiciones locales. Las transferencias indirectas que requieran los servicios de un intermediario, por ejemplo los contratos para los diseños de ingeniería y la construcción de plantas, debido a que el proveedor y el recipiente carecen de lo necesario para la adaptación, pueden resultar benéficas para ambas partes cuando pueda incluirse en el contrato una cláusula que exija una "operación satisfactoria al término de la instalación".

El carácter restrictivo de los acuerdos de transferencia de conocimientos con derechos de propiedad limita obviamente el campo de las elecciones tecnológicas para la importación de tecnología de los países subdesarrollados. Esta condición ha permitido que algunos proveedores de tecnología "aten" las compras de equipo de capital a grandes costos de mantenimiento, reparaciones y compras de equipo accesorio, al mismo tiempo que impiden la adquisición de estos servicios en fuentes menos caras. Hay otros casos en que la dependencia de algunos países subdesarrollados de una sola fuente de provisión de equipo de capital puede resultar temporalmente inevitable a causa de los lazos coloniales del pasado.

Puede encontrarse una solución a estos problemas en un esfuerzo vigoroso tendiente a estimular el empleo de mecanismos que proporcionen una transferencia directa a los países subdesarrollados. Por ejemplo, el adiestramiento de personal científico y tecnológico durante un periodo especificado y para ciertas tareas en las plantas manufactureras o las instituciones técnicas de adiestramiento de los países avanzados, o bien dentro del país subdesarrollado si se puede justificar el establecimiento de tales instituciones desde el punto de vista del desarrollo a largo plazo. Otros mecanismos de transferencia directa que deben ser estimulados son los que proporcionan conocimientos gerenciales y tecnológicos completos (por ejemplo los acuerdos de transición) de plantas nuevas y de su adaptación a las condiciones y necesidades del país recipiente con la ayuda de un grupo de técnicos nacionales capaces de hacerse cargo tras del adiestramiento adecuado.

En un estudio reciente del Instituto Agrícola Irlandés (An Foras Taluntais: AFT), Allen, Piepmeier y Cooney [1] examinan el concepto del Portero Tecnológico Internacional. Se trata de un intermediario cuya función principal es la adquisición, la transferencia efectiva y la diseminación de la tecnología extranjera mediante su integración adecuada a la "red externa de fuentes de información y la red interna de usuarios na-

cionales a quienes puede entregarse la información requerida". De acuerdo con los autores de este estudio, la capacidad del intermediario tecnológico para mantenerse al corriente de los adelantos tecnológicos en el extranjero es un canal eficaz para la importación de información tecnológica de un país. Sugieren que para impulsar la transferencia internacional de tecnología los países pequeños deben tratar de abrir los canales por donde circule libremente la información. Se incluye aquí la investigación realizada en el exterior por el personal nacional adiestrado mediante años sabáticos, becas, y otras formas de adquisición de la experiencia extranjera. Concluyen los autores que el entendimiento del proceso de los intermediarios, aunado a la disposición de utilizarlo, constituirá sin duda un paso muy importante para que la tecnología nueva venga a ayudar en el desarrollo de los países subdesarrollados, y quizá sea la menos cara de las opciones disponibles [1, p. 43].

El fenómeno del "intermediario" tiene alguna base histórica en las experiencias de Alemania y Japón, países que recibieron tecnología nueva a través de las experiencias de sus nacionales enviados a Inglaterra y los Estados Unidos para adquirir los conocimientos adecuados.

El enfoque del "intermediario" y otros medios *directos* de obtención de la tecnología apropiada son esenciales en el esfuerzo por mejorar rápidamente los mecanismos existentes de transferencia tecnológica y de desarrollo tecnológico en los países subdesarrollados.

El costo de la transferencia de tecnología

Aparte de los tipos de pagos comunes por concepto de la tecnología con derechos de propiedad o sin ellos, tales como las regalías, los honorarios de los expertos técnicos, y la participación en las acciones, otros pagos tecnológicos que se hacen a las empresas matrices, a los productores de equipo y a otros proveedores de tecnología del exterior, son del tipo antes mencionado: márgenes de beneficio elevados en los precios del equipo de capital, y compras obligatorias por contrato del equipo intermedio o periférico a precio mayor del real.⁸ En un estudio de las Naciones Unidas sobre América Latina se llegó a la conclusión de que el costo financiero directo de la transferencia tecnológica ha sido indebidamente elevado para los países subdesarrollados, y que tal costo debe disminuir en gran medida en el futuro para estimular una corriente adecuada de tecnología nueva hacia dichos países [13]. En algunos países específicos,

⁸ Es muy difícil la comprobación de esta práctica. Sin embargo, cuando trabajé en Nigeria observé algunos casos de importación de equipos obsoletos a precios comparables con los de los equipos más recientes.

las estimaciones disponibles sobre el costo de las regalías, la adquisición de conocimientos técnicos de empresas extranjeras, y los pagos directos por la asistencia técnica de expertos, indican que México gastó Dls. 14.7 millones en 1953 y Dls. 48.7 millones en 1962; Israel pagó Dls. 19.4 millones entre 1961 y 1965. En 1966, Colombia pagó por servicios similares la suma de Dls. 20 millones, o sea el 0.4 % de su PNB anual; el costo anual de los servicios de consultores extranjeros en Paquistán se ha estimado en cerca de Dls. 100 millones [11, p. 710].

En la gráfica 2 (véase p. 623) aparecen las estimaciones de la balanza de pagos tecnológicos para 1964, y la magnitud de la interdependencia de los países desarrollados en lo que respecta al flujo de conocimientos tecnológicos. Por supuesto, no resulta sorprendente que los países subdesarrollados se encuentren fuera de esta corriente principal, como receptores de tecnología extranjera. Tampoco resulta sorprendente que la eficacia del influjo secundario sobre el proceso de desarrollo haya sido desproporcionada al costo de la transferencia.⁹

En ausencia de una cuantificación precisa de los pagos tecnológicos y de su efecto sobre la balanza de pagos, podemos postular que mientras estén limitadas las elecciones al alcance de los países subdesarrollados por las necesidades de equipo especializado que carece de diseños adaptables y sólo lo ofrece un número reducido de proveedores, y por la inexistencia de conocimientos adecuados acerca de las posibles alternativas tecnológicas existentes, es probable que el costo de la transferencia siga siendo elevado. La diversificación de las fuentes de transferencia de la tecnología y la ampliación de la base de ciencia y tecnología necesaria para la adaptación de dicha transferencia, deben ayudar a reducir al mínimo la carga potencial del costo oculto de la transferencia, la dependencia total de las fuentes externas de mano de obra tecnológica, y el posible efecto adverso sobre la balanza de pagos.

III. LAS PROPORCIONES DE LOS FACTORES, LOS DISEÑOS ADAPTABLES Y LAS DESECONOMÍAS DE ESCALA

El enfoque del intermediario y todas las otras formas de transferencia directa no constituyen las únicas formas en que puede promoverse la transferencia efectiva y los incrementos necesarios de la eficacia de la acumulación de capital en los países subdesarrollados. Son igualmente im-

⁹ Sin embargo, resulta interesante observar que mientras la eficacia de la transferencia de tecnología industrial ha sido bastante escasa, la de la transferencia de tecnología y ciencia militares ha sido muy notable en muchos países subdesarrollados.

portantes —y en ocasiones más importantes aún—, como requisitos de la transferencia y la adaptación eficaces de la tecnología extranjera, una base amplia de ciencia y tecnología, proporciones “variables” de los factores, una fuerza de trabajo gerencial y empresarial capaz de aplicar y difundir los conocimientos nuevos y dispuesta a hacerlo, y por supuesto la oportunidad adecuada. Cuando estos requisitos son deficientes en las empresas de los países subdesarrollados, y falta también la reorganización económica apropiada, puede resultar inútil el acceso a los conocimientos técnicos extranjeros. Sin embargo, en tal caso puede subcontratarse la adquisición y absorción de los nuevos conocimientos tecnológicos, como antes vimos, con una empresa de un país avanzado que sea capaz de servir como punto intermedio de transferencia. A causa de que no se ha reconocido la importancia de estos requisitos de la transferencia internacional y el uso de la tecnología, los países subdesarrollados han confrontado graves obstáculos durante la adaptación de la tecnología importada, porque las condiciones locales son incompatibles con la configuración técnica y la escala de operaciones de la tecnología importada [15, p. 17].

Entre las consecuencias hasta ahora inevitables del proceso de industrialización de los países subdesarrollados se encuentran la mayor capitalización y la absorción lenta de la mano de obra por el sector manufacturero (industrial). El carácter del desarrollo industrial ocurrido ha estimulado también la migración masiva de la agricultura a los centros industriales urbanos, lo que agrava el problema del desempleo y el subempleo. En su estudio de la industrialización de los países subdesarrollados, Baer y Herve [2] encuentran un “multiplicador” del empleo generalmente bajo en las manufacturas, y en su estudio de algunos países africanos encontró Frank [4] que entre 1958 y 1963 (utilizando 1958 = 100) bajó el empleo en el sector agrícola no primario a 94 en Nigeria, 91 en Camerún, 91 en Kenia, 87 en Malawi, 91 en Tanzania, y 86 en Zambia [4, p. 254]. Este problema de la baja absorción de fuerza de trabajo sigue el patrón de los mercados industriales segmentados de los países subdesarrollados. Ciertamente no prevalecen proporciones únicas de los factores en las industrias manufactureras de estos países. Las empresas extranjeras, grandes, con capacidad financiera, tienden a ser intensivas en capital, y en algunos casos pueden reflejar el adelanto tecnológico de la empresa matriz. Por otra parte, las pequeñas empresas nacionales tienden a ser intensivas en trabajo porque carecen de los recursos financieros que requieren las técnicas intensivas en capital, y a consecuencia de la segmentación del mercado de trabajo pueden obtener los servicios del trabajo a salarios relativamente menores que las empresas extranjeras. La

tendencia de la razón capital-trabajo a aumentar en el proceso de industrialización de estos países es también una función de las proporciones de factores predeterminadas en el equipo de capital importado, lo que restringe la sustitución de factores a un margen estrecho.

Las imperfecciones del mercado y los factores sociopolíticos plantean también limitaciones a la adquisición y adaptación de las técnicas de producción. Por ejemplo, las distorsiones de los precios en los mercados de factores y de bienes tienden a causar discordancia entre las combinaciones de factores observadas y las que deberían esperarse de la dotación de recursos. Las distorsiones de precios tales como los controles de cambios que tratan de aliviar problemas de la balanza de pagos pueden causar divergencias entre los precios relativos y los precios efectivos de los insumos, y por lo tanto pueden generar cambios en las razones de insumos. En tales circunstancias, las razones efectivas de los precios de los insumos ya no reflejan correctamente sus escaseces relativas. Por el contrario, la política pública y el medio ambiente nacional general pueden ser tales que uno o más de los insumos de factores asume una importancia falsa que produce distorsiones de la asignación de recursos. En su estudio de los países latinoamericanos, Bruton [3] encontró ejemplos de una disminución de la productividad asociada a los controles de cambios que tratan de estimular los programas de sustitución de importaciones a pesar de la existencia de una intensidad de capital significativa. Las consecuencias de estas distorsiones se encuentran también en los países avanzados, pero su gravedad en los países subdesarrollados, aunada a la utilización ineficaz de la formación de capital debida a deficiencias de la capacidad de instrucción y de la adaptabilidad de los diseños del equipo de capital importado, son explicaciones razonables del hecho de que las empresas manufactureras de los países avanzados experimenten altas tasas de incremento de la productividad en relación con la de los países subdesarrollados.

Por esta razón, uno de los primeros pasos importantes para el proceso de adaptación consiste en delinear separadamente las funciones de la fuerza de trabajo y las funciones del equipo de una tecnología importada para ver qué modificaciones pueden hacerse a las proporciones predeterminadas de los factores, de acuerdo con los cambios que puedan hacerse en las proporciones de los factores internos.

Aparte de los factores socioculturales y políticos, las expectativas relativas a las oportunidades de transferencia tecnológica ahorradora de capital a las economías con "excedente de fuerza de trabajo" son muy limitadas si no existen diseños adaptables apropiados y las habilidades

necesarias. Bajo las condiciones existentes, tal sesgo ahorrador de capital de la transferencia de tecnología puede tender a disminuir la tasa de crecimiento de la producción. La estructura de sus industrias manufactureras restringe el grado de sustitución inmediata de la tecnología intensiva en capital por la tecnología intensiva en trabajo.

Idealmente, la elección de equipo importado para la formación de capital debe ser tal que requiera un mínimo de inversión directa para la adaptación y la armonización con las proporciones de los factores nacionales y la base existente de ciencia y tecnología.

Es probable que tales tecnologías y equipos susceptibles de una transferencia eficaz se encuentren en los países con características fundamentales similares tales como la dotación de factores, las ventajas comparativas, etc., a las que existen en los países subdesarrollados. Estos países no son necesariamente los países avanzados de Occidente. Dado un gran margen en que la tecnología extranjera es utilizable, la misma puede provenir de países de rápido desarrollo reciente. En tal caso, la transferencia de la tecnología ya adaptada tiene mayores probabilidades de asimilarse rápidamente en los países subdesarrollados. Por ejemplo, es concebible que la transferencia a Nigeria de una tecnología norteamericana adaptada en Japón tenga mayores probabilidades de asimilarse y aprovecharse fácilmente que en el caso de una transferencia directa de los Estados Unidos a Nigeria. Transferencias similares en dos etapas pueden realizarse a través de países con mejores condiciones de adaptación para las proporciones de los factores y el tamaño del mercado de Nigeria que las transferencias directas de los Estados Unidos o Inglaterra. Japón ha servido como un punto de transferencia tecnológica para Asia, en términos regionales. Entre 1964 y 1969, el 41 % de las exportaciones de tecnología de Japón se dirigió a los países asiáticos, principalmente a China (Formosa), la República de Corea, la India, Tailandia, Filipinas y Paquistán. Europa representó el 29 %, América del Norte y Central el 22 %, América del Sur 4 %, África 2 %, y Australia y Nueva Zelanda 2 %.¹⁰ [7, p. 5].

El desarrollo de tales puntos de transferencia de tecnología y otras formas de la colaboración regional son potencialmente útiles para aliviar los problemas de las proporciones de los factores y las economías de escala en el uso de la tecnología importada.

Una de las desventajas de la adaptación de tecnología extranjera nueva, como han observado Schumpeter y otros autores, es que el aprendizaje

¹⁰ El porcentaje de la transferencia de tecnología se basa en el número de contratos celebrados para la venta de tecnología.

y la experiencia como consecuencia de la adaptación y el empleo de un factor "exógeno" como la tecnología tenderán a disminuir a medida que se aproximen los límites de los adelantos potenciales en una industria particular del país subdesarrollado. Sin embargo, si hay buena disposición política y cooperación regional, pueden promoverse adelantos sostenibles mediante el empleo adecuado de puntos de transferencia y del esfuerzo vigoroso de IDE para la adaptación de la tecnología importada y la propagación de los conocimientos técnicos nacionales.

Si las decisiones de inversión tecnológica directa son compatibles con las proporciones de los factores y las habilidades de la fuerza de trabajo del país receptor, podrán facilitar el proceso de absorción en cuanto se superen los obstáculos planteados por los mecanismos de transferencia. Si se ajustan los procesos de adaptación a las condiciones y necesidades de los países receptores, en lugar de aplicar procesos de adaptación uniformes, puede mejorar sustancialmente la utilización efectiva del equipo de capital importado.

IV. PROMOCIÓN DE LA TRANSFERENCIA EFECTIVA, LA ADAPTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA NACIONAL

Ya hemos identificado el acceso a la tecnología apropiada, y su transferencia y difusión eficaces, como los problemas fundamentales de los cambios estructurales que ocurren en los países subdesarrollados. El problema de la elección de una tecnología apropiada es esencial porque el desarrollo mundial de la tecnología industrial se ha ligado primordialmente a las condiciones de producción y el bienestar económico de los países avanzados.¹¹

El carácter ahorrador de trabajo de la mayor parte del acervo mundial de conocimientos tecnológicos (debido a que los países desarrollados son los proveedores principales) plantea claramente problemas graves para los prestatarios o compradores potenciales de estos conocimientos en los países subdesarrollados, cuyos recursos relativamente escasos son el capital y la mano de obra calificada. El grado en que la oferta determina las configuraciones de ingeniería y el volumen de la tecnología transferida a los países subdesarrollados se pone de manifiesto en el ritmo lento con

¹¹ Aproximadamente el 98 por ciento del gasto mundial en IDE lo realizan los países avanzados, y menos del 1 por ciento de este 98 por ciento se ocupa de los problemas del desarrollo de los países subdesarrollados. Véase "World Plan for Action for the Application of Science and Technology to Development" del Grupo de Sussex, Anexo II de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Propuestas para el Segundo Decenio de Desarrollo de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, Informe del Comité Asesor sobre la Aplicación de Ciencia y Tecnología al Desarrollo. Nueva York, 1970.

que ha llegado a los países africanos la tecnología del procesamiento de alimentos, a pesar de que los problemas del procesamiento, la distribución y el deterioro son responsables de una porción significativa de la escasez de alimentos que padece el continente.

Para mejorar el acceso a la tecnología extranjera y su difusión, tiene gran importancia la necesidad del desarrollo de puntos de transferencia y la cooperación tecnológica regional entre los países subdesarrollados. Además, puede ampliarse el margen de las elecciones tecnológicas mediante el desarrollo de una clase empresarial de alto calibre capaz de buscar tecnologías apropiadas, nuevas, y de adaptar las existentes a las necesidades locales. Ambos objetivos requieren también medidas de política de parte de los países individuales para la promoción de la transferencia directa de tecnología, y la colaboración regional tendiente a influir en el costo y los términos de la transferencia tecnológica.

Como primer paso hacia la solución del reto del desarrollo económico moderno y hacia la incorporación de la ciencia y tecnología en el esfuerzo de desarrollo, muchos países subdesarrollados han tratado de convertir la política de ciencia y tecnología en parte integral de los programas nacionales de desarrollo. En un caso tras otro, en la India o las Filipinas, en Nigeria o Kenia, en México o Colombia, la política de ciencia y tecnología nacional está recibiendo una atención mucho mayor que nunca. Una de las funciones de las instituciones nacionales encargadas de la formulación y ejecución de tal política es la definición de las prioridades nacionales para el desarrollo industrial (manufacturero y agrícola).

Históricamente, la política fiscal ha sido utilizada en gran medida por los países subdesarrollados para guiar y estimular a la inversión extranjera hacia las industrias prioritarias como una parte importante de la política del desarrollo industrial nacional. Pero la ausencia de consideraciones relativas al desarrollo tecnológico en la dirección señalada por los incentivos fiscales ha limitado la eficacia y el éxito de los programas de desarrollo industrial. Se han utilizado programas de sustitución de importaciones en pos de los mismos objetivos, pero también se han visto constreñidos por la ausencia de una base amplia de ciencia y tecnología y de un examen de la absorción y adaptación de la tecnología importada. En general, estos programas han sufrido por la carencia de inversión directa en el desarrollo tecnológico y por la inexistencia de industrias auxiliares y "alimentadoras" que puedan producir eficientemente insumos intermedios y partes sueltas. El desarrollo de tales industrias "alimentadoras" es vital en todos los casos, especialmente cuando una tecnología nueva requiere un tamaño de planta cuyas economías de escala potenciales queden

sin explotar porque no existen en el país los insumos complementarios que se requieren, o se ven restringidos por la escasez de divisas.

A la luz de estas experiencias, los objetivos fundamentales del creciente número de institutos de ciencia y tecnología de los países subdesarrollados deben consistir en la ampliación de la base de ciencia y tecnología mediante la reorganización del adiestramiento educativo (académico y técnico) y en el mejoramiento significativo de la administración de la investigación aplicada y de la venta en el mercado de exitosas innovaciones técnicas. Por lo que se refiere a la distribución de la fuerza de trabajo técnica, se justifica grandemente el cambio de orientación de la fuerza de trabajo científica y tecnológica de la investigación puramente académica (básica) a las necesidades aplicadas de las industrias, por ejemplo para adaptar las tecnologías importadas a las condiciones locales.

Además, los incentivos existentes para estimular la transferencia de la tecnología apropiada deben ser reorientados hacia industrias específicas y sus necesidades tecnológicas para promover la transferencia de empresa a empresa. También deben reconsiderarse las exenciones de impuestos para los gastos de IDE en innovaciones, que han resultado útiles para la adaptación de la tecnología importada y el desarrollo de las técnicas nacionales.

La tendencia del desarrollo industrial de los países subdesarrollados siempre ha estimulado el dualismo y los reductos tecnológicos. Para corregir esta situación, los nuevos acuerdos de transferencia deben estar libres de cláusulas restrictivas que inhiban la adaptación y las transferencias entre empresas. Debe estimularse la colaboración entre empresas en el intercambio de conocimientos sencillos sin derechos de propiedad para elevar al máximo los beneficios derivados de su empleo. Por último, los programas de investigación y desarrollo experimental para el desarrollo de la tecnología nacional y la adaptación de la tecnología importada deben integrarse en los programas de inversión fija e incluirse en la planeación a largo plazo (de perspectiva).

V. CONCLUSIÓN

La brecha cada día mayor que separa a los países avanzados y los subdesarrollados pone claramente de manifiesto la necesidad de un enfoque nuevo a los problemas del desarrollo de estos últimos. En la búsqueda de soluciones nuevas son inevitables las consideraciones del desarrollo tecnológico. Algunas de estas soluciones deberán encontrarse en los cambios de la estructura general de los países subdesarrollados; otras se encon-

trarán en una modificación de las políticas existentes en los países avanzados para la transferencia y el empleo eficaz de la tecnología industrial en los países subdesarrollados.

El cambio estructural de los países subdesarrollados puede lograrse por la ampliación de la base de ciencia y tecnología y por la cooperación regional para el desarrollo y utilización de la tecnología. Un esfuerzo genuino de reorientación de una cantidad específica de la IDE mundial que desarrollan en los países avanzados los gobiernos nacionales y las empresas multinacionales hacia los problemas de desarrollo de los países subdesarrollados, y los acuerdos de transferencia liberales, podrían ser auxiliares y contribuciones mucho más efectivos que las formas existentes de asistencia externa.

Por último, la influencia del progreso científico y tecnológico sobre el cambio social de los países subdesarrollados podría ser perturbadora si no está bien dirigida. Por lo tanto, es importante que los cambios de la estructura social se limiten a los valores que sean perjudiciales para el progreso económico, y que se hagan esfuerzos tendientes a asegurar que la ciencia y la tecnología no sólo promuevan el crecimiento cuantitativo del producto nacional, sino que permitan que ese proceso de crecimiento tome en cuenta los cambios cualitativos que afectan la estructura social y el ambiente físico de la colectividad.

INGRESOS (por ciento del total mundial)	PAGOS (por ciento del total mundial)
EUA 57 %	EUA 12 %
	RU 11 %
	Alemania Occidental 14 %
	Francia 11 %
RU 12 %	Resto de Europa Occidental 25 %
Alemania Occidental 6 %	
Francia 5 %	Japón 13 %
Resto de Europa Occidental 18 %	Otros PA 6 %
Japón 1 %	
Otros PA 1 %	PS 8 %
PS (menos de) 1 %	

GRÁFICA 2. *Estimaciones de la balanza de pagos tecnológicos, 1964**

FUENTE: UNCTAD, "Trends and Problems in World Trade and Development", TD/28/Sup. 1 (Nov. 10, 1967), p. 13.

Preparado por C. H. G. Oldham, C. Freeman y E. Turkcan, Unidad de Investigación de la Política Científica, Universidad de Sussex.

* Estas estimaciones no incluyen a los países socialistas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Allen, Thomas J.; Piepmeyer, J. M.; y Cooney, S. "The International Technological Gatekeeper", en *Technology Review*, marzo de 1971, pp. 37-44.
- [2] Baer, Werner; y Herve, Michael, "Employment and Industrialization in Developing Countries", en *Quarterly Journal of Economics*, LXXX, febrero de 1966, pp. 88-107.
- [3] Bruton, Henry, J., "Productivity Growth in Latin America", en *American Economic Review*, diciembre de 1967, pp. 1099-1116.
- [4] Frank, C. R., "Urban Unemployment and Economic Growth in Africa", en *Oxford Economic Papers*, julio de 1968.
- [5] Mansfield, E., *The Economics of Technological Change*, Nueva York; W. W. Norton, 1968.
- [6] Nurkse, Ragman, "Formación de capital y desarrollo económico". EL TRIMESTRE ECONÓMICO, núm. 78, p. 292.
- [7] —, *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*, Oxford University Press; Nueva York, 1953.
- [8] Schumpeter, J. A., *The Theory of Economic Development*, Oxford University Press, 1961.
- [9] Solow, R. M., "Investment and Technical Progress, en *Stanford Symposium on Mathematical Methods in the Social Sciences*, compilado por K. J. Arrow y otros, Stanford University Press, 1959, pp. 89-104.
- [10] —, "Technical Change and the Aggregate Production Function", en *The Review of Economics and Statistics*, Vol. XXXIX, agosto de 1957, pp. 312-320.
- [11] UNCTAD, "The Transfer of Technology", en *Journal of World Trade Law*, Vol. 4, N° 5, septiembre de 1970, pp. 692-718.
- [12] Naciones Unidas, "Arrangements for the Transfer of Operative Technology to the Developing Countries: Progress Report of the Secretary General", Israel (E/4452/Ad 3, párrafos 13-14).
- [13] CEPAL, "The Transfer of Technology and its Relation to Trade Policy and Export Promotion in Latin America", en *Boletín Económico de América Latina*, Vol. XIV, N° 1, 1969.
- [14] Naciones Unidas, *The Role of Patents in the Transmission of Technology to Underdeveloped Countries*, Informe del Secretario General, N° 65 II, B. I., Nueva York, 1964.
- [15] Wionczek, Miguel S., "Arrangements for the Transfer of Operative Technology to the Developing Countries: Case Study of Mexico", Informe Preliminar del Secretario General, E/4453/Ad. 3/Rev. 1, marzo de 1968.
- [16] Atkinson, A. B.; y Stiglitz, J. E., "A New View of Technological Change", en *The Economic Journal*, Vol. LXXIX, septiembre de 1969, pp. 573-8.
- [17] Unidad de Investigación de la Política Científica — Universidad de Sussex, "The Transfer of Technology to Latin America", para el Departamento de Asuntos Científicos de la Organización de Estados Americanos, febrero de 1972, mimeografiado.